

Acessibilidade Digital nos Portais Municipais

Diagnóstico nas Prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba

Pesquisador: Matheus Vitor Lourenço Schionato

Orientador: Prof. Guilherme Werneck de Oliveira

IFPR – Câmpus Pinhais

Contextualização do Problema

- A rápida transição para serviços governamentais digitais cria severos riscos de exclusão se o design ignorar a acessibilidade.
- A **Lei Brasileira de Inclusão** (Art. 63) determina a acessibilidade obrigatória em todos os sites mantidos por órgãos do governo.
- O impacto é direto na cidadania, dificultando tarefas básicas como a consulta ao IPTU ou emissão de certidões.

The image displays six infographics, each detailing accessibility guidelines for a specific user group. Each infographic is structured with a title, a 'Do...' column, and a 'Don't...' column, often including a 'Do this.' section with a 'Do this.' icon.

- Designing for users on the autistic spectrum**
 - Do...**
 - use simple colours
 - write in plain English
 - use simple sentences and bullets
 - make buttons descriptive
 - build simple and consistent layouts
 - Don't...**
 - use bright contrasting colours
 - use figures of speech and icons
 - create a wall of text
 - make buttons vague and unpredictable
 - build complex and cluttered layouts
 - Do this.** (Icon: A simple, clear layout)
- Designing for users of screen readers**
 - Do...**
 - describe images and provide transcripts for video
 - follow a linear, logical layout
 - structure content using HTML
 - build for keyboard use only
 - write descriptive links and headings
 - Don't...**
 - only show information in an image or video
 - spread content all over a page
 - rely on text size and placement for structure
 - force mouse or screen use
 - write uninformative links and headings
 - Do this.** (Icon: A screen reader icon)
- Designing for users with low vision**
 - Do...**
 - use good colour contrast and a readable font size
 - publish all information on web pages
 - use a combination of colour, shapes and text
 - follow a linear, logical layout
 - put buttons and notifications in context
 - Don't...**
 - use low colour contrast and small text size
 - bury information in downloads
 - only use colour to convey meaning
 - spread content all over a page
 - separate actions from their context
 - Do this.** (Icon: A magnifying glass over text)
- Designing for users with physical or motor disabilities**
 - Do...**
 - make large clickable actions
 - give forms fields space
 - design for keyboard or speech only use
 - design with mobile and touchscreen in mind
 - provide shortcuts
 - Don't...**
 - demand precision
 - batch interactions together
 - make dynamic content that requires a lot of mouse movement
 - have short time out windows
 - tie users with lots of typing and scrolling
 - Do this.** (Icon: A person using a screen with a large button)
- Designing for users who are Deaf or hard of hearing**
 - Do...**
 - write in plain English
 - use subtitles or provide transcripts for video
 - use a linear, logical layout
 - break up content with sub-headings, images and videos
 - let users request an interpreter for appointments
 - Don't...**
 - use complicated words or figures of speech
 - put content in audio or video only
 - make complex layouts and menus
 - make users read long blocks of content
 - don't make telephone the only means of contact with users
 - Do this.** (Icon: A person using a screen with a large button)
- Designing for users with dyslexia**
 - Do...**
 - use images and diagrams to support text
 - align text to the left and keep a consistent layout
 - consider producing materials in other formats (for example, audio or video)
 - keep content short, clear and simple
 - let users change the contrast between background and text
 - Don't...**
 - use large blocks of heavy text
 - underline words, use italics or write in capitals
 - force users to remember things from previous pages - give reminders and prompts
 - rely on accurate spelling - use autocorrect or provide suggestions
 - put too much information in one place
 - Do this.** (Icon: A person using a screen with a large button)

Metodologia de Análise (4 Etapas)



Automação

Auditoria via axe-core e scripts
Playwright para identificação
massiva de barreiras nas diretrizes
WCAG 2.1 (Nível A e AA).



Teclado

Simulação manual e automatizada
da operabilidade sem uso do
mouse para detecção de
armadilhas ou falta de foco visual.



Leitor de Tela

Uso de software NVDA e verificação
de estruturas de metadados para
avaliar a qualidade técnica
descritiva (Atributos Alt e ARIA).

Escopo: Municípios Avaliados

Município	População (IBGE 2023)	Hospedagem do Portal
Curitiba	1.773.733 hab.	Infraestrutura Própria
São José dos Pinhais	365.193 hab.	Infraestrutura Própria
Colombo	256.209 hab.	Própria + Atende.net
Pinhais	133.105 hab.	Terceirizada (Atende.net)
Araucária	148.677 hab.	Terceirizada (Atende.net)

Visão Geral dos Resultados

100%

Portais em Desconformidade

Não Conformidade Sistêmica

Todos os cinco municípios analisados falharam nas diretrizes mínimas do WCAG 2.1.

Foram detectadas 472 violações técnicas nas avaliações automatizadas em apenas 15 páginas, o que evidencia que a falta de inclusão digital na região é um problema estrutural e transversal.

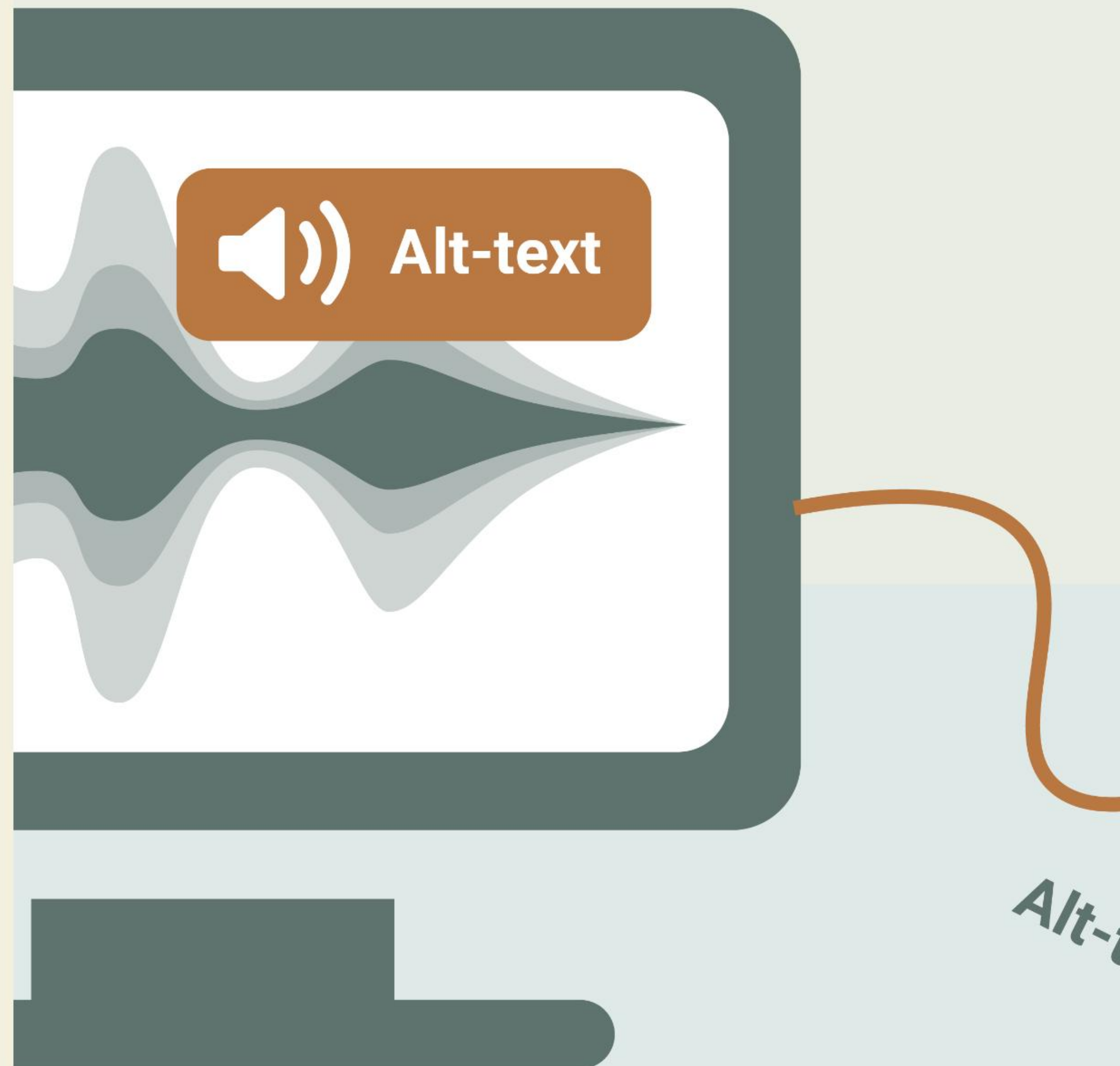
Principais Padrões de Falhas

-  **Contraste Insuficiente (100%):** Presente em todas as 15 páginas. Afeta drasticamente usuários idosos ou com baixa visão.
-  **Links Sem Texto Acessível (100%):** Os 5 municípios possuem ícones ou links vazios, impossibilitando a compreensão por leitores de tela.
-  **Falta de Descrição em Imagens (80%):** Imagens cruciais e logotipos não possuem atributo em 4 das 5 prefeituras.
-  **Foco de Teclado Ausente:** Ao navegar pela tecla "Tab", grande parte dos componentes não oferece indicação visual de foco.

O Paradoxo da Inclusão

Em São José dos Pinhais e Pinhais, as próprias barras de acessibilidade do topo da página (Alto Contraste, Aumentar Fonte) não possuem textos alternativos.

Ironicamente, recursos projetados exclusivamente para auxiliar deficientes se tornaram elementos inacessíveis para tecnologias assistivas como leitores de tela.

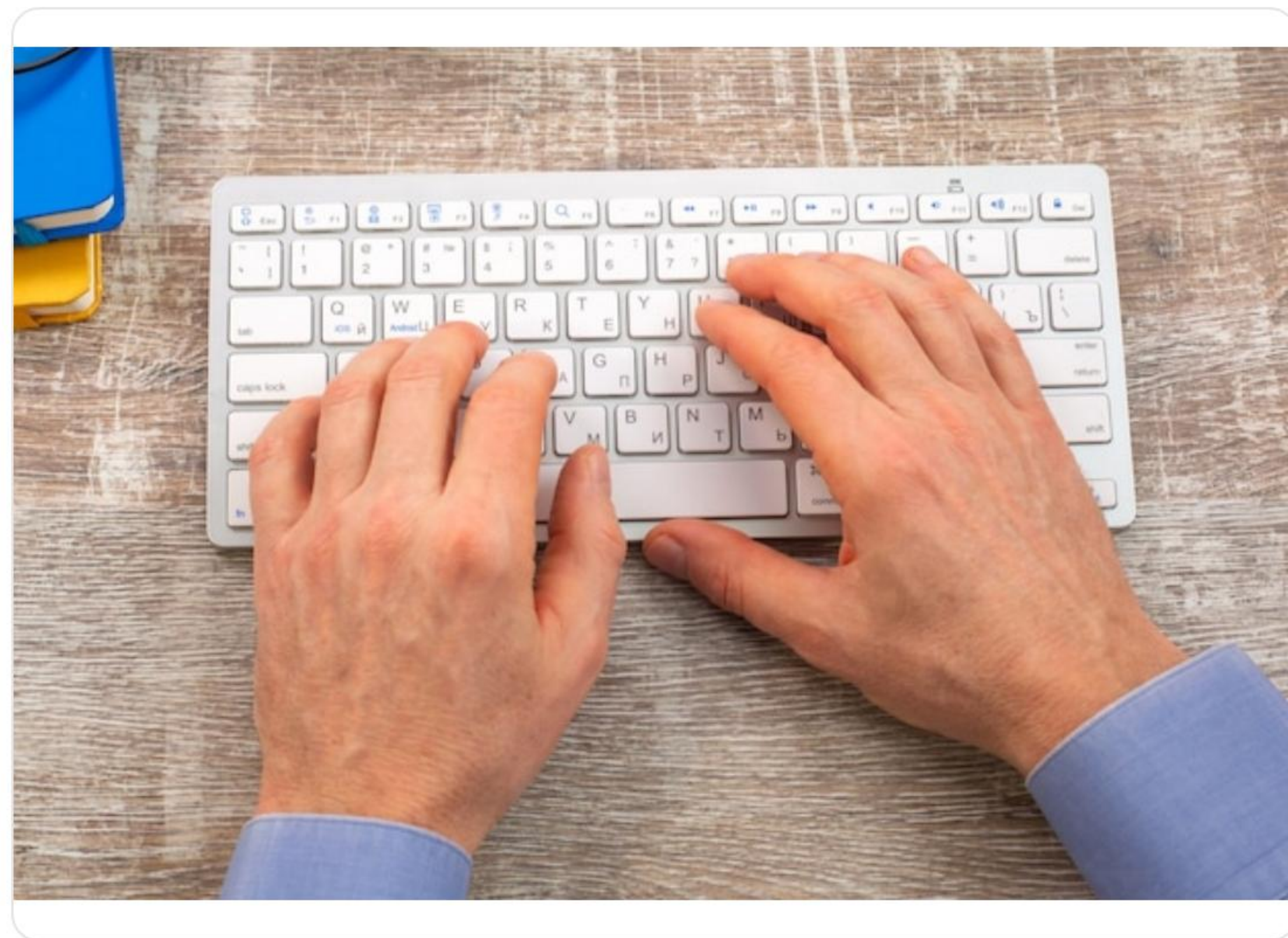


Barreira Crítica: Armadilha de Teclado

No portal de Araucária, um pop-up de aviso logo na página inicial captura e **prende irreversivelmente** o foco do teclado.

Um usuário com severas limitações motoras fica travado em um ciclo, sem conseguir acessar outros menus ou fechar a notificação.

Trata-se de uma infração grave (Nível A) que inviabiliza o acesso completo ao portal.



Impacto das Plataformas Terceirizadas



Falhas Multiplicadas

Colombo, Pinhais e Araucária utilizam os serviços de autoatendimento da mesma plataforma (Atende.net). A auditoria notou as mesmas violações exatas de código ARIA inválido em todos eles.

Corrigir essas falhas diretamente na base tecnológica do fornecedor teria um enorme ganho em escala, resolvendo problemas de acessibilidade simultaneamente em dezenas de municípios.

Considerações Finais

A inacessibilidade regional não resulta de falhas isoladas, mas de práticas sistêmicas de engenharia web. Para garantir os direitos civis e a real cidadania digital, as normativas de inclusão (WCAG 2.1) devem ser tratadas como cláusulas técnicas inegociáveis em novas licitações públicas.

Dúvidas?

Agradeço a atenção de todos.

Matheus Vitor Lourenço Schionato

Orientador: Prof. Guilherme Werneck de Oliveira

IFPR – Câmpus Pinhais (Ciência da Computação)

Image Sources



Thumbnail for

accessibility.blog.gov.uk

<https://accessibility.blog.gov.uk/wp-content/uploads/sites/52/2016/08/Karwai-blog-1-1.png>

Source: accessibility.blog.gov.uk



<https://www.datylon.com/hs-fs/hubfs/Datylon%20Website2020/Blogs/Accessible%20charts%20for%20visually%20impaired%20readers/datylon-blog-accessible-charts-for-visually-impaired-readers-visual-alt-text.png?width=5001&height=2618&name=datylon-blog-accessible-charts-for-visually-impaired-readers-visual-alt-text.png>

Source: www.datylon.com



https://img.freepik.com/premium-photo/close-up-hand-man-typing-white-keyboard_92397-2862.jpg

Source: www.freepik.com



https://png.pngtree.com/png-clipart/20250206/original/pngtree-abstract-cloud-computing-infrastructure-ideal-for-tech-and-business-projects-png-image_20371477.png

Source: pngtree.com